

65%

✓ II KOLOKVIJ

1.

II KOLOKVIJ 26.01.2016.

50%

ZADATAK 1. BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

PRODAVAČ (PID, Ime, Prezime, Mjesto, Adresa)

GSM (GID, Marka, Tip)

~~STRANKA~~ STRANKA (SID, Ime, Prezime, Mjesto, Starost)

PRODAJA (PID, GID, SID, Cijena, količina, Datum)

NAPIŠITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE ZAHTEJE:

a) (15%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU NEKAD KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA ILI SONY.

STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ GSM where (Marka = "NOKIA" or Marka = "SONY")
[Ime, Prezime]

b) (15%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU NEKAD KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA I SONY.

A $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ GSM where Marka = "NOKIA" [SID, Ime, Prezime]B $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ GSM where Marka = "SONY" [SID, Ime, Prezime]RIJEŠENJE: A $\cap$ B [Ime, Prezime]

c) (20%) (10%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH PRODAVAČA KOJI PRODAJU SAMO GSM APARATE MARKE NOKIA.

A $\equiv$ PRODAVAČ $\bowtie$ PRODAJA [PID, Ime, Prezime]B $\equiv$ PRODAVAČ $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ GSM where Marka $\neq$ "NOKIA" [PID, Ime, Prezime]

RIJEŠENJE: A - B [Ime, Prezime]

TAKODER KORISTIMO
KPR. KOJE NISU KUPILE
GSM, NISU OO STRA
ITD. --

KORISTIMO GA KAD PIŠE
SAMO OD PRODAVAČA, JARO GSM

ZADATAK 2. (15%) OSOBA (JMBG, Ime, Adresa, ID_Sporta, Naziv_Sporta)

PK (OSOBA) = (JMBG, ID_Sporta)

card (JMBG, OSOBA) = (1,1), card (Ime, OSOBA) = (0,1), card (^{Adresa,}~~Ime~~, OSOBA) = (1,1),
card (ID_Sporta, OSOBA) = (1,1), card (Naziv_Sporta, OSOBA) = (0,1)

0 KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A
NIJE U 2.NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE POTPUNO FUNKCIJSKI
OVISAN O PK (JMBG $\rightarrow$ Ime, JMBG $\rightarrow$ Adresa, JMBG $\rightarrow$ Naziv_Sporta,
ID_Sporta $\rightarrow$ Naziv_Sporta)

ZADATAK 3. (35%)

a) (20%) KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U DANOM PRIMJERU?

X	Y	S	T
2	TRI	NE	VRTIĆ
5	PET	DA	OSNOVNA
5	TRI	KRAVA	VRTIĆ
2	JEDAN	KONJ	SREDNJA
2	DVA	MED	FAKS
8	ŠEST	PČELA	FAKS

ODGOVOR: $Y \rightarrow T$, $S \rightarrow X$, $S \rightarrow Y$, $S \rightarrow T$ (Y)

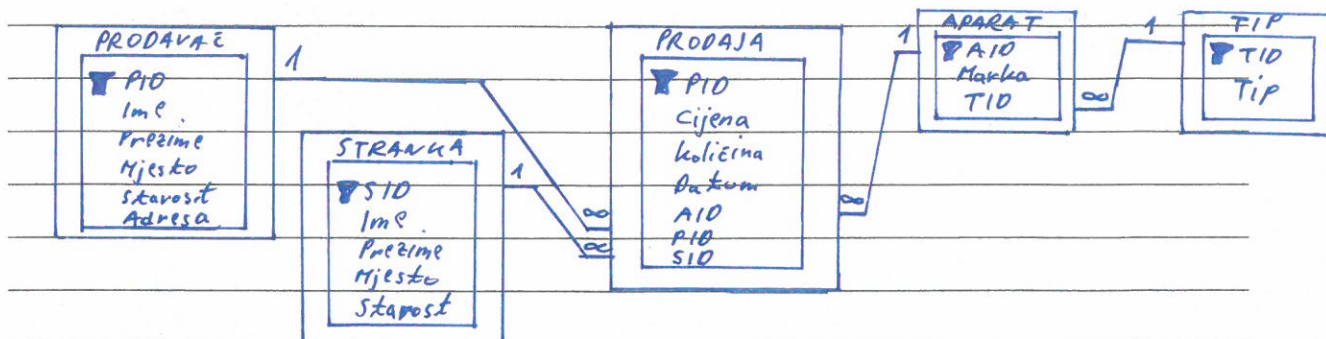
b) (15%) UKOLIKO JE PRIMARNI KLJUČ OVE TABLICE PK = (XY), U KOJOJ SE
NORMALNOJ FORMI TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI (S I T) FUNKCIJSKI OVISNI O
PK, A NIJE U 2.NF JER ATRIBUT T NIJE POTPUNO FUNKCIJSKI OVISAN
O PK, ($X \rightarrow T$).

NEGA SAMO O DIJELU PK $\uparrow$

II KOLOKVIJ 15.01. 2018.

ZADATAK 1. (50%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE



NAPIŠITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE ZAHTEJEVE:

a) (15%) ISPISITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU ILI KUPILE GSM APARAT TIP "Smart" ILI IM JE PRODAVAČ Stipe PRODAO APARAT MARKE SONY.

STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ APARAT $\bowtie$ TIP where (Tip = "Smart" OR (PRODAVAČ.Ime = "Stipe" AND Marka = "SONY")) [STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

b) (15%) ISPISITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKA KOJE KUPUJU SMO OD PRODAVAČA KOJI SE ZOVE Stipe.

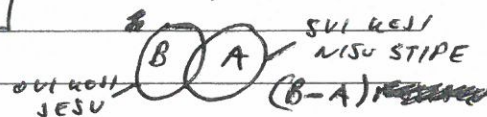
$B \equiv$ GDJE SU SVI $A \equiv$ TU SU ONI KOJI NISU STIPE

$A \equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ where PRODAVAČ.Ime $\neq$ "Stipe"

$[SID, STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]$

$B \equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $[SID, Ime, Prezime]$

RJEŠENJE: $(B-A) [Ime, Prezime]$



c) (20%) ISPISITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKA KOJE NISU NIKAD KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA OD PRODAVAČA Stipe PO CIJENI MANJOJ OD 1000 KN, A KUPILI SU SONY OD PRODAVAČA Mate ZA 500 KN.

$A \equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ APARAT where Marka = "NOKIA" AND PRODAVAČ.Ime = "Stipe" AND Cijena < 1000 [SID, STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

$B \equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ APARAT where Marka = "SONY" AND PRODAVAČ.Ime = "Mate" AND Cijena = 500 [SID, STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

RJEŠENJE: $(B-A) [Ime, Prezime]$

ZADATAK 2. (15%) OSOBA (IMBE, Ime, Adresa, Naziv_Sporta)

$PK(OSOBA) = (IMBE, Naziv_Sporta)$

$card(IMBE, OSOBA) = (1, 1)$, $card(Ime, OSOBA) = (0, 1)$, $card(Adresa, OSOBA) = (1, 1)$,
 $card(Naziv_Sporta, OSOBA) = (1, 2)$

O KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NJE U 2.NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE POTPUNO FUNKCIJSKI OVISAN O PK, ($IMBE \rightarrow Ime$, $IMBE \rightarrow Adresa$) NEGO SAMO O DIJELU PK $\rightarrow$

ZADATAK 3. (35%)

a) (20%) KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U DANOJ PRIMJERU?

	A	B	C	D
	2	TRI	NE	VRTIĆ
	5	PET	DA	OSNOVNA
	5	TRI	KRAVA	VRTIĆ
	2	JEDAN	KONJ	SREDNJA
1 METAR $\rightarrow -10$	2	DVA	MED	FAKULTET
2 METRA $\rightarrow -20$	8	DVA	PČELA	DOKTORAT

ODGOVORI: $C \xrightarrow{+1} A$, $C \xrightarrow{10} B$, $C \xrightarrow{3} D$, $D \xrightarrow{10} B$

b) (15%) UKOLIKO JE PRIMARNI KLJUČ OVE TABLICE $PK=(A, D)$, U KOJOJ SE NORMALNOJ FORMI TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NJE U 2.NF JER JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT (ATRIBUT B) NIJE POTPUNO FUNKCIJSKI OVISAN O PK ($D \rightarrow B$).

II KOLUVIJ (SLIČAN STRANAMA 3 i 4)

1. ZADATAK (50%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

- SLIKA ISTA KAO NA STR. 3-ZAD. 1.

NAPIŠITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE ZAHTEJEVE:

a) (15%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU ILI KUPILE GSM APARAT TIPA „Smart“ ILI IM JE NEKI APARAT (BILO KOJEK TIPA) PRODAO PRODAVAČ Stipe.

STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ APARAT $\bowtie$ TIP where (Tip = "Smart" OR PRODAVAČ. Ime = "Stipe") [STRANKA. Ime, STRANKA. Prezime]

b) (15%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKA KOJE KUPUJU SAMO OD PRODAVAČA KOJI SE NE ZOVU Stipe.

A $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ where PRODAVAČ. Ime = "Stipe" [SID, STRANKA. Ime, STRANKA. Prezime]

B $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA [SID, Ime, Prezime]

RJEŠENJE: (B-A) [Ime, Prezime]

c) (20%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKA KOJE NISU NIKAD KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA OD PRODAVAČA Stipe PO CIJENI MANJOJ OD 1000 KM.

A $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ APARAT where (PRODAVAČ. Ime = "Stipe" AND Marka = "Nokia" AND (Cijena < 1000)) ~~[STRANKA. Ime, STRANKA. Prezime]~~

B $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA [SID, Ime, Prezime] $\rightarrow$ [SID, STRANKA. Ime, STRANKA. Prezime]

RJEŠENJE: (B-A) [Ime, Prezime]

ZADATAK 2. (15%) OSOBA (JMBG, Ime, Adresa, Naziv_Sporta)

$PK(OSOBA) = (JMBG, Naziv_Sporta)$

$card(JMBG, OSOBA) = (1, 1)$, $card(Ime, OSOBA) = (0, 1)$, $card(Adresa, OSOBA) = (1, 2)$,
 $card(Naziv_Sporta, OSOBA) = (1, 2)$

U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

TABLICA SE NE NALAZI NITU U 1.NF JER NEKLJUČNI ATRIBUT ADRESA NIJE FUNKCIJSKI OVISAN O PK.

ZADATAK 3. (35%)

a) (15%) KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U DANOM PRIMJERU?

	A	B	C	D
	2	TRI	NE	VRTIĆ
	5	PET	DA	OSNOVNA
	5	TRI	KRAVA	VRTIĆ
1. NETOČNI → -7	2	JEDAN	KONJ	SREDNJA
2. NETOČNA → -15	2	DVA	MED	FAKULTET
	8	DVA	PČELA	DOKTORAT

ODGOVOR: $C \xrightarrow{+1} A$, $C \xrightarrow{7} B$, $C \xrightarrow{2} D$, $D \xrightarrow{7} B$

b) (20%) UKOLIKO JE PRIMARNI KLJUČ OVE TABLICE $PK = (C)$, U KOJOJ SE NORMALNOJ FORMI TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

U 2.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI POTPUNO FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NIJE U 3.NF JER JE NEKLJUČNI ATRIBUT B TRANZITNO FUNKCIJSKI OVISAN O PK ($C \rightarrow D \rightarrow B$).

ISPIT 26.01.2019.ZADATAK 1. (50%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

- SLIKA ISTA KAO NA STR 3. - ZAD. 1.

NAPIŠITE IZRAZE RELEACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (15%) ISPIŠITE IMENA PRODAVAČA KOJI NISU OSTVARILI NITI JEDNU PRODAJU. $A \equiv \text{PRODAVAČ} [pid, ime]$ $B \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} [pid, ime]$ RIJEŠENJE: $(A - B) [ime]$ b) (15%) ISPIŠITE IMENA PRODAVAČA KOJI SU PRODALI BAR JEDAN APARAT STRANCI KOJA SE ZOVE Mate I BAR JEDAN APARAT STRANCI KOJA SE ZOVE Ana. $A \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANKA} \text{ where } \text{STRANKA}.ime = "Mate" [pid, \text{prodavač}.ime]$ $B \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANKA} \text{ where } \text{STRANKA}.ime = "Ana" [pid, \text{prodavač}.ime]$ RIJEŠENJE: $(A \cap B) [prodavač.ime]$ c) (20%) OBJASVI ŠTO ZNAČI KAD JE U RELACIJI IZMEĐU STRANKA I PRODAJA POSTAVLJENA VRIJEDNOST $\text{mincard}(\text{PRODAJA}, R) = 1$

ZNAČI DA ZA SVAKU PRODAJU APARATA POSTOJI STRANKA KOJA GA JE KUPILA.

ZADATAK 2. (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABLICI:

	A	B	C	D
	Vatra	Konj	X	A
	Žrak	Krava	Y	B
	Voda	Konj	P	B
	Žrak	Krava	Y	B
	Vatra	Konj	R	A

a) (10%) ODGOVOR: $A \rightarrow B, A \rightarrow D, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow D$

b) (10%) ZA TABLICU JE ZADAN PK = (C), NAPIŠI U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE NALAZI I OBJASNI ZAŠTO.

TABLICA SE NALAZI U 2.NF ZATO ŠTO SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI POTPUNO FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NIJE U 3.NF ZATO ŠTO POSTOJI TRANZITIVNA FUNKCIJSKA OVISNOST ($C \rightarrow A \rightarrow D$)

ZADATAK 3. (15%) ZADANA JE TABLICA U KOJOJ SVI ATRIBUTI IMAJU KARDINALITET (1,1):

(1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1)
 STRANKA (SID, Ime, Prezime, Adresa, Mjesto, Starost, Sport)
 PK(STRANKA) = (SID, Ime, Prezime)

U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

NALAZI SE U 1.NF ZATO ŠTO SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NIJE U 2.NF ZATO ŠTO SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI NISU POTPUNO FUNKCIJSKI OVISNI O PK (OVISE SAMO O SID), T.J. OVISE SAMO O DIELU PK (SID).

ISPIT Siječanj 2019.ZADATAK 1. (50%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE

- SLIKA ISTA KAO NA STR. 3. - ZAD. 1.

NAPIŠITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (15%) ISPIŠITE IMENA PRODAVAČA KOJI NISU OSTVARILI NITI JEDNU PRODAJU APARATA TIPA Smart. $A \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{APARAT} \bowtie \text{TIP where Tip = "Smart"} [PID, Ime]$ $B \equiv \text{PRODAVAČ} [PID, Ime]$ RIJEŠENJE: $(B - A) [Ime]$ b) (15%) ISPIŠITE IMENA PRODAVAČA KOJI SU PRODAJ BAR JEDAN APARAT STRANCI KOJA SE ZOVE Mate I BAR JEDAN APARAT STRANCI KOJA SE NE ZOVE Mate.

PRODAVAČ.

 $A \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANICA where STRANICA, Ime = "Mate"} [PID, Ime]$ $B \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANICA where STRANICA, Ime} \neq \text{"Mate"} [PID, Ime]$ RIJEŠENJE: $(A \cap B) [Ime]$ c) (20%) OBJASNI ŠTO ZNAČI KAD JE U RELACIJI IZMEĐU TABLICA APARAT I TIP POSTAVLJENA VRIJEDNOST $\min card(TIP, R) = 0$.

ZNAČI DA ZA SVAKI APARAT NE MORAMO IMATI SVE NJEGOVE TIPOVE (NPR. U PONUDI DA NE MORAMO IMATI).

KAPOTEHA:

AUTOMATSKI

PRODAVAČ JE U BAZI, ALI KUPAC NJE.

PRETPOSTAVKA JE DA SU PROMJACI VEĆ UNJEŠENI AUTOMATSKI U BAZI, A ZA STRANKE NJE REALNO DA ^{SU} U BAZI, NPR. ONE KOJE JOŠ NISU KUPILE NEŠTO NISU U BAZI!

ZADATAK 2. (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABLICI:

GLEDAJMO SAMO
PK, A NIJE
BITAK
JER NIJE
PK.

	A	B	C	D
	vatra	konj	x	A
	zrak	krava	y	B
	voda	konj	p	B
	zrak	krava	y	B
	vatra	konj	x	A

a) (40%) ODGOVOR: $A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow D$

b) (10%) ZA TABLICU JE ZADAN $PK = (C)$. NAPIŠI U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE NALAZI I OBJASNI ZAŠTO,

TABLICA JE U 3.NF JER NITI JEDAN NEKLIVČENI ATRIBUT NIJE TRANZITIVNO F.O. O PK,

ZADATAK 3. (15%) ZADANA JE TABLICA U KOJOJ SVI ATRIBUTI IMAJU KARDINALITET (0,1): — NIJE BITLO JELI 0,1 ILI 1,1

STRANKA (SID, Ime, Prezime, Adresa, Mjesto, Starost, Sport)

$PK(STRANKA) = (SID)$

O KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

NITI U JEDNOJ JER PK NE ODREBUJE REDAK U TABLICI (ELEMENT ENTITETA). OVO JE U SLUČAJE DA JE $PK(0,1)$, ALI TO NIJE LOGIČNO JER PK MORA IMATI CARD 1,1,

SIGURNO JE U 2.NF, TREBA PROVERITI JELI U 3.NF

ISPIT 2019, (MOGUĆE RUJAN)

ZADATAK 1. (40%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

- SLIKA ISTA KAO NA STR. 3. - ZAD. 1.

NAPIŠITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (15%) ISPIŠITE IMENA STRANAKA KOJE SU KUPILE BAR JEDAN APARAT TIPA „Smart“ PO CIJENI VEĆOJ OD 4000 KN I JEDAN APARAT TIPA „NoSmart“ KOJI KOŠTA DO 1000 KN.

$A \equiv \text{STRANKA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{APARAT} \bowtie \text{TIP where (Tip = "Smart" AND Cijena > 4000) [SID, Ime]}$

$B \equiv \text{STRANKA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{APARAT} \bowtie \text{TIP where (Tip = "NoSmart" AND Cijena < 1000) [SID, Ime]}$

RJEŠENJE: $(A \cup B) [Ime]$

(15%)

b) ISPIŠITE MARKE APARATA KOJI NEMAJU ODREĐEN TIP.

~~APARAT where Tip = Null~~

APARAT $\bowtie$ TIP where Tip = Null [Marka]

c) (10%) ISPIŠITE IMENA STRANAKA KOJE NISU KUPILE NITI JEDAN APARAT TIPA „Smart“ PO CIJENI MANJOJ OD 4000 KN.

$A \equiv \text{STRANKA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{APARAT} \bowtie \text{TIP where (Tip = "Smart" AND Cijena < 4000) [SID, Ime]}$

$B \equiv \text{STRANKA} [SID, Ime]$

RJEŠENJE: $(B - A) [Ime]$

Ako ^{JE} SE PODRAZUMIJEVA DAK STRANKA ~~NISU~~ ^{NEŠTO} KUPILA

PK

ZADATAK 3. (30 %)

	X	Y	S	T
	2	TRI	DA	VRTIĆ
	5	PET	DA	OSNOVNA
	2	TRI	NE	AKADEMIJA
	2	JEDNA	NE	SREDNJA
	8	DVA	MED	FAKS
	9	ŠEST	PČELA	FAKS

a) (15%) KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U DANOM PRIMJERU?

ODGOVOR: $Y \rightarrow X$

b) (15%) UKOLIKO JE PRIMARNI KLJUČ OVE TABLICE ATRIBUTI (S, T), U KOJOJ SE NORMALNOJ FORMI TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

~~TABLICA NEMA~~

~~TABLICA JE U 1.NF JER SU SVI ATRIBUTI~~
~~NEKOLIKO OVISNOSTI O PK, A~~

~~TABLICA JE U 3.NF JER SU NEKOLIKO ATRIBUTI F.O. O PK, A NJE O 3.NF~~

NITI JEDAN

NJE

TABLICA JE U 3.NF JER NEKOLIKO ATRIBUTI TRANZITIVNO F.O. O PK.

OBJAŠNJENJE: POŠTO POD S I T KOJI SU PK NEMAJU 2 ISTA TJ. S I T SU RAZLIČITI (DA-VRTIĆ, DA-OSNOVNA ITO.) ODMAH JE U 1.NF DA JE Bilo DA-VRTIĆ, DA-VRTIĆ ODMA AUTOMATSKI NJE I GLEDAMO UJEVU I DESNU STRANU. POD 3.NF GLEDAMO $ST \rightarrow Y$, $ST \rightarrow X$. TJ. $ST \rightarrow X \rightarrow Y$.

$Y \rightarrow X$ $X \rightarrow Y$ $ST \rightarrow Y \rightarrow X$
 $(Y \rightarrow ST) \otimes$ NJE ISPUKIA VIJET I U 3.NF JE.

ISIT 07.02.2017.

ZADATAK 1, (40%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

- SLIKA ISTA KAO NA STR. 3. - ZAD. 1.

NAPISITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (15%) ISPISITE KOJI TIPOVI APARATA NISU NI JEDNOM PRODAJI.

[TID, Tip]
(TIP = (PRODAJA $\bowtie$ APARAT $\bowtie$ TIP [TID, Tip])) [Tip]
$$A \equiv \text{APARAT} \bowtie \text{TIP} [\text{TID}, \text{Tip}]$$

$$B \equiv \text{TIP} [\text{TID}, \text{Tip}]$$

$$R1: B - A [\text{Tip}]$$

$$R2: \text{NAČIN}$$

b) (10%) ISPISITE IME PRODAVAČA KOJI JE PRODAO BAR JEDAN APARAT.

PRODAVAČ $\bowtie$ PRODAJA [Ime]

c) (15%) ISPISITE IMENA PRODAVAČA KOJI SU PRODAJI APARAT NEKOJ STRANCI IZ MJESTA IZ KOJEG NISU I TAJ PRODAVAČ.

$$\text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANICA} \text{ where } \text{PRODAVAČ.Mjesto} < > \text{STRANICA.Mjesto} [\text{PRODAVAČ.Ime}]$$

$$\neq$$

ZADATAK 2, (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABLICI:

A	B	C	D	E
Petar	Dan	Konj	Šest	Iks
Ana	Noć	Krava	Sedam	Ipsilon
Marko	Dan	Orca	Sedam	Pi
Ana	Noć	Krava	Sedam	Ipsilon
Petar	Dan	Krava	Osam	Omega

ODGOVOR: $A \xrightarrow{4} B, E \xrightarrow{4} A, E \xrightarrow{4} B, E \xrightarrow{4} C, E \xrightarrow{4} D$

ZADATAK 3. (20 %) ZA TABLICU IZ ZADATKA 2, JE ZADAN PK = (E),
NAPIŠI U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE NALAZI I OBJASNI ZAŠTO,

U 2.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI POTPUNO FUNKCIJSKI
OVISNI O PK, A NIJE U 3.NF JER POSTOJI TRANZITNA FUNKCIJSKA
OVISNOST NEKLJUČNOG ATRIBUTA (ATRIBUTA B) O PK ($E \rightarrow A \rightarrow B$)

ISPIT 21.02.2017

ZADATAK 1. (40 %) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

- SLIKA ISTA KAO NA STR. 3. - ZAD. 1.

NAPIŠITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLEDEĆE UPITE:

a) (20 %) ISPISITE IMENA PRODAVAČA KOJI SU PRODALI BAR DVA APARATA
TIPA "Smart", I TO JEDNOG PO CIJENI 1000 KN I JEDNOG PO CIJENI
VEĆOJ OD 4000 KN.

$A \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{APARAT} \bowtie \text{TIP where (Tip = "Smart"$
 $\text{AND Cijena} = 1000) [PID, Ime]$

$B \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{APARAT} \bowtie \text{TIP where (Tip = "Smart" AND}$
 $\text{Cijena} > 4000) [PID, Ime]$

RJEŠENJE: $A \cap B [Ime]$

NAPOMENA: AKO SE POSTAVI SELEKCIJA $\text{Cijena} = 1000 \text{ AND Cijena} > 4000$
ZADATAK ĆE SE OCIJENITI S NULA BODOVA).

b) (20%) ISPISITE IMENA PRODAVAČA I IMENA STRANKA POD UVJETOM DA JE PRODAVAČ PRODAO BAR JEDAN APARAT, A DA STRANKA NIJE KUPILA NITI JEDAN APARAT.

$A \equiv \text{PRODAVAČ} \times \text{PRODAJA} [\text{Ime}]$

$B \equiv (\text{STRANKA} [\text{SID}, \text{Ime}] - (\text{STRANKA} \times \text{PRODAJA} [\text{SID}, \text{Ime}])) [\text{Ime}]$

RJEŠENJE 1: $A \cup B [\text{Ime}]$



IAKO NISU NA PRVI
POGLED TABLICE IDENTIČNE,
OVO SE MOŽE NAPRAVITI
DA DOBIJEMO RJEŠENJE
OVOG KONKRETNOG ZADATKA,

RJEŠENJE 2: $A \times B [\text{Ime}]$



RJEŠENJE KOJE ĆE NAM DATI
DVA STUPCA, S POTPUNO NESUVISLIM
RECIMA, ALI JE IPAK RJEŠENJE
OVOG ZADATKA,

ZADATAK 2. (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABLICI:

A	B	C	D	E
A	A	konj	Šest	1ks
B	B	krava	Sedam	1psilon
A	C	Orca	Deset	1psilon
B	B	kokoš	Sedan	1psilon
A	A	koza	Deset	1ks

ODGOVOR: $B \rightarrow A, B \rightarrow E, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow D, C \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow B, D \rightarrow E$

1. NETOČAN: -3

2. NETOČNA: -20

ZADATAK 3. (25%) ZA TABLICU IZ ZADATAKA 2, JE ZADAN PK = (C0).
NAPIŠI U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE NALAZI I OBJASNI ZAŠTO.

U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NIJE U 2.NF JER SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI NISU POTPUNO FUNKCIJSKI OVISNI O PK ($C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow B, D \rightarrow E$).
NEGO SAMO O DNEKOME PK $\rightarrow$

ISPIT 09.02.2016.

ZADATAK 1. (40%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

PRODAVAČ (PID, Ime, Prezime, Starost, Mjesto, Adresa)

GSM (CID, Marka, Tip)

STRANKA (SID, Ime, Prezime, Starost, Mjesto, Adresa)

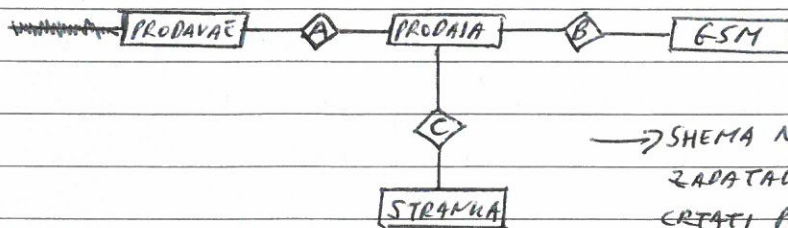
PRODAJA (PID, CID, SID, Cijena, Količina, Datum)

(NAPOМЕНА: U TABLICI STRANKA SE NALAZE SAMO ONE STRANKE KOJE SU VEĆ KUPILE NEKI GSM APARAT)

OVAKO
NACRTATI DPK.

NAPIŠITE IZRAZE RELEACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (5%) ISPIŠITE TIP APARATA KOJI JE BAR JEDNOM PRODAN



$\rightarrow$ SCHEMA NA POSTAVLJEN
ZADATAKU (NE TREBA
CRTATI PODA NEKO
PRIJE)

RJEŠENJE a) GSM $\bowtie$ PRODAJA [Tip]

b) (10%) ISPIŠITE TIP APARATA KOJI NIJE NITI JEDNOM PRODAN.

$(GSM [CID, Tip] - GSM \bowtie PRODAJA [CID, Tip]) [Tip]$

c) (15%) ISPIŠITE IMENA PRODAVAČA STARIJIH OD 25 GODINA KOJI SU PRODALI APARAT NEKOJ STRANCI IZ MJESTA SPLIT.

PRODAVAČ $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ STRANAKA where (PRODAVAČ. Starost > 25 AND STRANAKA. Mjesto = "Split") [PRODAVAČ. Ime]

ZADATAK 3, (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABlici:

A	B	C	D	E
A	A	Konj	Šest	Iks
B	B	Krava	Sedam	Ipsilon
B	C	Ovca	Deset	Iks
B	B	Krava	Osam	Ipsilon
A	A	Koza	Deset	Iks

ODGOVOR: $B \xrightarrow{3} A, B \xrightarrow{3} E, C \xrightarrow{3} A, C \xrightarrow{3} B, C \xrightarrow{3} E, D \xrightarrow{1} A, D \xrightarrow{1} B, D \xrightarrow{1} C, D \xrightarrow{1} E$

ZADATAK 4. (15%) ZADANA JE TABLICA U KOJOJ SVI ATRIBUTI IMAJU KARDINALITET (1,1):

STUDENT (Ime, Prezime, JMBG, Adresa, Mjesto, Država, Obrazovni-program)
 $PK(STUDENT) = (JMBG, Obrazovni-program)$

O KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

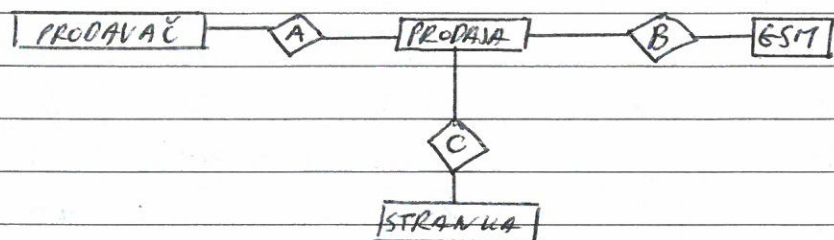
U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK, A NIJE U 2.NF JER ATRIBUTI Ime, Prezime, Adresa, Mjesto, i Država NISU POTPUNO FUNKCIJSKI OVISNI O PK, NEGO SAMO O (JMBG $\rightarrow$ Ime, JMBG $\rightarrow$ Prezime) ODLUČU PK (JMBG).

ISPIT 23.02.2016.

ZADATAK 1. (40%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

PRODAVAČ (PID, Ime, Prezime, Starost, Mjesto, Adresa)GSM (GID, Marka, Tip)STRANKA (SID, Ime, Prezime, Starost, Mjesto, Adresa)PRODAJA (PID, GID, SID, Cijena, količina, Datum)

(Napomena: u tablici STRANKA se nalaze samo one stranke koje su već kupile neki GSM aparat.)



NAPIŠITE IZRAZE RELEACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (15%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA ILI SU STARIJE OD 20 GODINA.

 $A \equiv \text{STRANKA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{GSM where Marka} = \text{"Nokia"} [SID, \text{Ime}, \text{Prezime}]$ $B \equiv \text{STRANKA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{GSM where Starost} > 20 [SID, \text{Ime}, \text{Prezime}]$ RIJEŠENJE: $(A \cup B) [Ime, Prezime]$

b) (10%) ISPIŠITE TIP APARATA KOJI NIJE NITI JEDNOM PRODAN.

 $A \equiv \text{GSM} \bowtie \text{PRODAJA} [GID, Tip]$ $B \equiv \text{GSM} [GID, Tip]$ RIJEŠENJE: $(B - A) [Tip]$

✓ $\text{STRANKA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{GSM where Marka} = \text{"Nokia"} \text{ OR STRANKA.Starost} > 20 [Ime, Prezime]$

c) (15%) ISPISITE IMENA I PREZIMENA ONIH PRODAVAČA KNIJ PRODAJU SAMO STRANAKA KOJE SU IZ ISTOG MJESTA.

$A \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANKA where PRODAVAČ.Mjesto} \leq \text{STRANKA.Mjesto}$
 $\text{STRANKA} \left[\text{PID, PRODAVAČ.Ime, PRODAVAČ.Prezime} \right]$

$B \equiv \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{PRODAJA} \left[\text{PID, Ime, Prezime} \right]$

RJEŠENJE: $(B-A) \left[\text{Ime, Prezime} \right]$

ZADATAK 2. (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABlici:

A	B	C	D	E
Petar	Dan	konj	Sest	Ihs
Ana	Noć	krava	Sedam	Ipsilon
Petar	Večer	krava	Osam	Pi
Ana	Noć	krava	Sedam	Ipsilon
Petar	Dan	Koza	Devet	Omega

ODGovor: $B \rightarrow A, D \rightarrow A, D \rightarrow B, D \rightarrow C, D \rightarrow E, E \rightarrow A, E \rightarrow B, E \rightarrow C, E \rightarrow D$

SVAKI TOČAN: +2 BODA

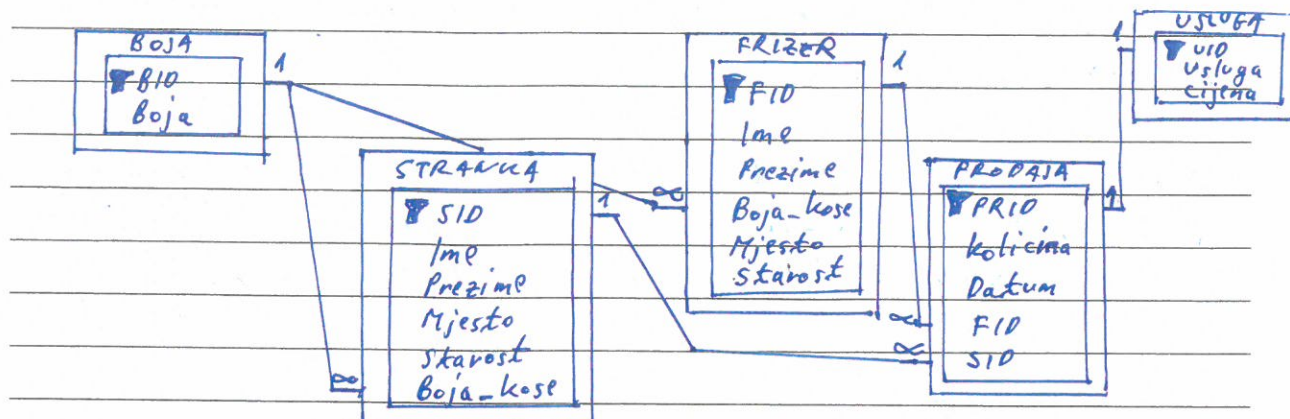
JEDNA NETOČNE: -2 BODA

SVE TOČNE: +20 BODOVA

SVE NETOČNE: -20 BODOVA

ZADATAK 3. (20%) ZA TABLICU IZ ZADATAKA 2. JE ZADAN $PK = \{C, D\}$. NAPIŠI U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE NALAZI I OBRAZLOŽI ZAŠTO.

TABLICA SE NALAZI U 1. NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI FUNKCIJSKI OVISNI O PK , A NIE U 2. NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE POTPUNO FUNKCIJSKI OVISAN O PK (OVISNI SU O ATRIBUTU D, TI. O PODSKUPU PK), NEGO SAMO O PRAVILU $PK \{D\}$.

ISPIT 06.02.2018.ZADATAK 1. (50%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

NAPISITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (20%) ISPIŠITE KOJE USLUGE FRIZER IMENA Perica NIE NAPRAVIO STRANCI IMENA Ana.

$A \equiv \text{FRIZER} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{STRANICA} \bowtie \text{USLUGA}$ where $\text{FRIZER}, \text{Ime} = \text{"Perica"}$ AND $\text{STRANICA}, \text{Ime} = \text{"Ana"}$ [UID, Usluga]

$B \equiv \text{USLUGA}$ [UID, Usluga]

RJEŠENJE: $(B - A)$ [Usluga]

b) (20%) ISPIŠITE IMENA FRIZERA I IMENA STRANCI POD UVJETOM DA IMAJU ISTU BOJU KOSE.

$\text{FRIZER} \bowtie \text{BOJA} \bowtie \text{STRANICA}$ [FRIZER, Ime, STRANICA, Ime]

c) (10%) KAD BI IZMEĐU TABLICA PRODAJA I USLUGA BILA TIP RELACIJE JEDAN PREMA VIŠE TJ, KAD BI U RELACIJI IZMEĐU TIH TABLICA BILA POSTAVLJENA VRIJEDNOST mincard (USLUGA, R) = 1, ŠTO BI SE NA TAJ NAČIN OMOGUĆILO MODELOM BAZE PODATAKA, A DA TRENUTNO NIJE OMOGUĆENO,

→ ZATO JER JE BOJA KOSE STRANCI KLJUČ U STRANCI I FRIZERU, A PK U BOJI. A INNER JOIN SPAJA REDOVE PREKO PK I STRANOG KLJUČA.

ZADATAK 2. NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABLICI.

	A	B	C	D
	Vatra	Konj	X	A
	Zrak	krava	Y	B
	Vatra	Ovca	P	B
	Zrak	krava	Y	B
	Vatra	Konj	R	A

a) (15%) ODGOVOR: $B \rightarrow A, B \rightarrow D, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow D$

b) (20%) ZA TABLICU JE ZADAN $PK = (C)$. NAPIŠI U KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE NALAZI I OBJASNI ZAŠTO.

U 2.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI POTPUNO FUNKCIONALNO OVISNI O PK, A NIJE U 3.NF JER POSTOJI TRANZITIVNA FUNKCIONALNA OVISNOST NEKLJUČNIH ATRIBUTA O PK ($C \rightarrow B \rightarrow A$ I $C \rightarrow B \rightarrow D$).

ISPIT 11.01.2012.

ZADATAK 1. (40%) BAZA PODATAKA SADRŽI TABLICE:

PRODAVAČ (PID, Ime, Prezime, Mjesto, Adresa)

GSM (GID, Marka, Tip)

STRANKA (SID, Ime, Prezime, Mjesto, Starost)

PRODAJA (PID, GID, SID, Cijena, količina, Datum)

(NAPOMENA: U TABLICI PRODAVAČ SE NALAZE SAMO ONI PRODAVAČI KOJI SU VEĆ PRODALI NEKI GSM APARAT.)

NAPIŠITE IZRAZE RELEACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) (20%) ISPISITE IMENA I PREZIMENA STRANKA STARIJIH OD 25 GODINA KOJE SU KUPILE GSM APARAT OD PRODAVAČA KOJI JE IZ ISTOG MIJESTA KAO I STRANKA
 $PRODAJA \bowtie STRANKA \bowtie PRODAVAČ$ where $(STRANKA.Starost > 25 \text{ AND } PRODAVAČ.Mjesto = STRANKA.Mjesto)$ [STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

b) (20%) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA STRANAKA KOJE NISU KUPILE NIJI JEDAN GSM APARAT

 $A \equiv$
 $B \equiv$

STRANKA [SID, Ime, Prezime] - PRODAJA $\bowtie$ STRANKA where (PRODAJA.kolicina > 0 [SID, Ime, Prezime]) [STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

RJ: A - B [Ime, Prezime]

NEKA POTREBE ZA OVIN (SELECTION)

ZADATAK 2. (20%) NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U TABLICI:

A	B	C	D	E
A	A	Iks	Šest	Konj
D	B	Ipsilon	Sedam	Krava
A	C	Os	Dereť	Konj
B	D	Ipsilon	Osam	Krava
A	A	Ze	Dereť	Konj

ODGOVOR: $A \rightarrow E, B \rightarrow A, B \rightarrow E, C \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow E$

ZADATAK 3. (15%) ZADANA JE TABLICA S ATRIBUTIMA I NJIHOVIM KARDINALITETIMA: Ime (0,2), Prezime (1,1), JMBG (1,1), Adresa (1,1), Mjesto (0,1), Država (0,1), Obrazovni_program (1,1).

STUDENT (Ime, Prezime, JMBG, Adresa, Mjesto, Država, Obrazovni_program)
 $PK(STUDENT) = (JMBG, Prezime)$

0 KOJOJ NORMALNOJ FORMI SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

NJE U ~~KANONICNOJ~~ FORMI ZATO ŠTO JE Ime VIŠEVRIJEDNOSKI ATRIBUT.

VEŽBANJE ZA KOLOKVIJ (PRIMERI KOLOKVIJA 2018 i 2019 GODINE)

a) (20%) KOLOKVIJ 2017.

1. ZADATAK: NAPIŠI KOJE FUNKCIONALNE OVISNOSTI POSTOJE U ZADANOM PRIMIERU:

SVI SU RAZLIČITI I C ODMAH ODREĐUJE SVE (A, B, D)

A	B	C	D
DVA	TRI	NE	VRTIĆ
PET	PET	DA	OSNOVNA
PET	TRI	KRAVA	VRTIĆ
DVA	JEDAN	KONJ	SREDNJA
DVA	DVA	MED	FAKS
OSAM	ŠEST	PČELA	FAKS

1 ODMAH JE U 2. KF
JER PK NIJE SLOŽEN
OD VIŠE ATRIBUTA,

ODGOVOR: $B \rightarrow D, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow D$
 10 BOD. 10 BOD.

b) (95%) UPOKLKO JE $PK = (AD)$ U KOJOJ NE SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

$AD \rightarrow C \rightarrow B$

$AD \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow$ OVO TAKODER NE
VRIJEDI

$AD \rightarrow C \rightarrow B$

$AD \rightarrow B \rightarrow C$

$C \rightarrow AD \rightarrow B \rightarrow C$

$B \rightarrow AD \rightarrow C \rightarrow B$

→ OVO NE VRIJEDI (OVO NIJE TRANZITIVNA F.O.)

ZNAČI DA AKO NIJE T. F.O. ONDA JE U 3. KF, A AKO JE
TRANZ. F.O. ONDA NIJE U 3. KF. ZNAČI AKO SU SVA 4
UVJETA ISPUNJENA ZA TRANZITIVNU F.O. ONDA TABLICA NIJE
U 3. KF.

ODG: TABLICA JE U 3. KF JER NITI JEDAN NEUVJEMI ATRIBUT
NIJE TRANZITIVNO FUNKCIJSKI OVISAN O PK.

NPR. DA JE BILLO POD b) $PK = (CD)$

TABLICA JE U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI F.O. O PK ,
A NIJE U 2.NF JER ~~su~~ SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI NISU POTPUNI
FUNKCIJSKI OVISNI O PK , NEGO SAMO O DIJELU PK (C).

NPR. DA JE BILLO POD b) $PK = (C)$

U 2.NF JE TABLICA JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI POTPUNO F.O.
O PK , A NIJE U 3.NF JER JE NEKLJUČNI ATRIBUT D TRANZITIVNO
F.O. O PK (POSTOJI $C \rightarrow B \rightarrow D$).

KOLOKVIJ 2018. 2019.

a) (20%)

1. NAPISI KOJE F.O. POSTOJE U ZADANOM PRIMJERU:

A	B	C	D
DVA	TRI	NE	VRTIĆ
PET PET	PET	DA	OSNOVNA
PET	TRI	KRAVA	VRTIĆ
DVA	JEDAN	KONJ	SREDNJA
DVA	DVA	MED	FAKS
OSAM	SEST	MED	FAKS

} ISTI S DESNE
RABUČITI S LIJEVE

ODGOVOR: $B \rightarrow D, C \rightarrow D$
10 BOD. 10 BOD.

b) KOLIKO JE $PK = (CD)$ U KOJOJ NF SE TABLICA NAHAZI I ZAŠTO?

NIJE NITI U 1.NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE F.O.
O PK .

NPR. DA JE POD b) BILLO $PK = (C)$

~~NIJE NITI U 1.NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE~~
F.O. O PK ,

KOLČUKIJI 2017.

(15%)

(2) $PK(OSOBA) = (JMBG, Naziv_Sporta)$ $OSOBA(JMBG, Ime, Adresa, Naziv_Sporta)$ card (1,1) (0,1) (1,1) (1,1) → MOŽE BITI U RELACIJ S
9 SPORTOVA

U KOJOJ NF SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

IME I ADRESA SU POTPUNO F.O. O PK (U 1.NF JE).

JMBG → Ime, JMBG → Adresa NISU POTPUNO F.O. O PK (NIJE U 2.NF).

ODE: TABLICA JE U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI F.O. O PK,
A NIJE U 2.NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE
POTPUNO F.O. O PK, ^{SAMO} NEGOVO DIJELO PK (JMBG).KOLČUKIJI 2018.(2) (15%) $PK(OSOBA) = (JMBG, Naziv_Sporta)$ $OSOBA(JMBG, Ime, Adresa, Naziv_Sporta)$
(1,1) (0,1) (1,1) (1,1)

U KOJOJ NF SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

TABLICA JE U 1.NF JER SU SVI NEKLJUČNI ATRIBUTI F.O. O PK,
A NIJE U 2.NF JER NITI JEDAN NEKLJUČNI ATRIBUT NIJE
POTPUNO F.O. O PK, NEGA SAMO O DIJELO PK (JMBG).

NPR. $PK(OSOBA) = (JMBG)$

$OSOBA(JMBG, Ime, Adresa, Naziv_Sporta)$
 $(1,1) \quad (0,1) \quad (1,1) \quad (1,1)$

U KOJOJ NF SE TABLICA NAHAZI I ZAŠTO?

TABLICA SE NAHAZI U 3, NF JER NE POSTOJI TRANZITIVNA F.O.,
 NEKOG NEKLJUČNOG ATRIBUTA O PK,

NPR. $PK(OSOBA) = (JMBG)$

$OSOBA(JMBG, Ime, Adresa, Naziv_Sporta)$
 $(1,1) \quad (0,1) \quad (1,1) \quad (1,1)$

U KOJOJ NF SE TABLICA NAHAZI I ZAŠTO?

TABLICA NIJE NITI U 1, NF JER NEKLJUČNI ATRIBUT Naziv_Sporta
 NIJE F.O., O PK,

NAPOMENA:

KOD KARDINALITETA IMENA $(0,1)$ / DA BUDE $(1,1)$ TO NIŠTA NE
 MIJENJA,

2018. GODINA

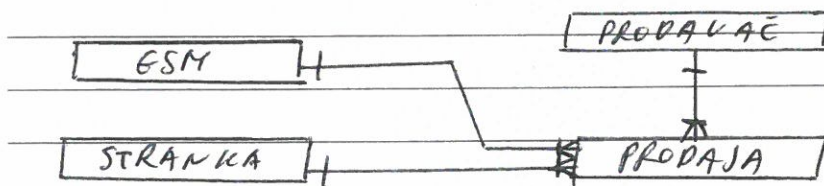
①. PRODAVAČ (PID, Ime, Prezime, Mjesto)

GSM (GID, Marka, Tip)

STRANKA (SID, Ime, Prezime, Mjesto, Starost)

PRODAJA (PID, GID, SID, Cijena, Količina, Datum)

a) (15%) ISPISI IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU ILI KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA ILI IM JE NOVI APARAT (BILO KOJE MARKE) PRODAO PRODAVAČ Stipe.



STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ GSM where (Marka = "Nokia" OR PRODAVAČ.Ime = "Stipe") [STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

b) (20%) ISPISI IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKA KOJI KUPUJU SAKO OD PRODAVAČA KOJI SE ZOVE Stipe.

A $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ where (PRODAVAČ.Ime $\neq$ "Stipe") [SID, STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

B $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA [SID, Ime, Prezime]

RI: B - A [Ime, Prezime]

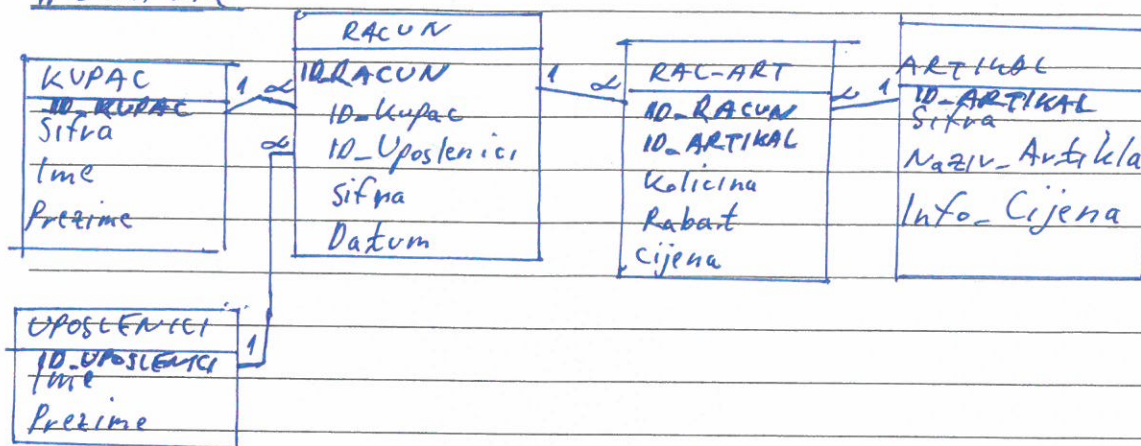
OVO SE MOŽE
I NAPISATI $\neq$

c) (15%) ^{ISPISI} IMENA I PREZIMENA STRANKA KOJE SU NEKAD KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA OD PRODAVAČA Stipe PO CIJENI MANJOJ OD 1000 KUNA,

STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ GSM where (Marka = "Nokia" AND PRODAVAČ.Ime = "Stipe" AND Cijena < 1000) [STRANKA.Ime, STRANKA.Prezime]

ZADACI PRIMJER 5 MOODLE-aRELACIJSKA
ALGEBRA

Za zadani model podataka napišite izraze relacijske algebre za sledeće upite

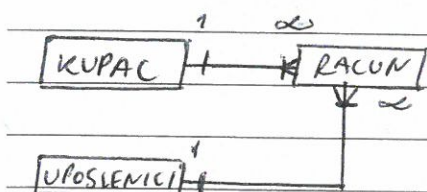
1. ZADATAK

a) ispiši naziv artikala koji su barem jednom prodani po cijeni od 10 kn.

ARTIKAL $\bowtie$ RAC-ART where $Cijena = 10$ [Naziv_Artikla]

NAPOМЕНА: u ovoj smo u selekciji našli sve
redke gdje je cijena 10 kn

b) ispiši ime i prezime kupaca koju kupuju samo kod onog
prodavača koji se zove kao i kupac.



Nije bitno ide li od 1..∞, ili od
∞ do 1, bitno je da prati crtu koja
stupa.

Trebalo voditi računa da kod
inner join-a tablica prati isto
redosljed, ne možemo povezati
odmah KUPAC $\bowtie$ UPOSLENICI, nego
KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ UPOSLENICI, znači
preko RACUNA, pa tek onda na UPOSLENICI.

RJ: KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ UPOSLENICI where $KUPAC.Ime = UPOSLENICI.Ime$
[KUPAC.Ime, KUPAC.Prezime]

NAPOMENA! POŠTO SMO OVDJE I POD KUPAC I POD UPOSLENICI IMALI 2 ISTO NAPIŠANA ATRIBUTA (Ime, Ime, Prezime, Prezime) ONDA MORAMO DEFINIRATI KUPAC.Ime i UPOSLENICI.Ime.

DA JE NPR. PISALO POD ^{KUPAC (Ime, Prezime)} UPOSLENICI (Ime, prezime) ONDA BI BILLO REŠENJE: KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ UPOSLENICI where (Ime=Ime) AND (Prezime=prezime) [Ime, Prezime] ~~Ime, Prezime~~

c) ISPIŠI ŠIFRU ARTIKALA POD UVJETOM DA IH JE KUPIO KUPAC Mate Matic, ILI IH JE PRODAO UPOSLENIK IMENA Jure.

OVDE MORAMO POVEZATI SVE TABLICE (SVIH 5 TABLICA)

RS: KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ UPOSLENICI $\bowtie$ RAC-ART $\bowtie$ ARTIKAL where ((KUPAC.Ime="Mate AND KUPAC.Prezime="Matic") OR (UPOSLENICI.Ime="Jure")) [ARTIKAL, Sifra]

d) ISPIŠI IME I PREZIME KUPACA KOJI SU KUPILI BAR JEDAN ARTIKAL, ALI NISU KUPILI ARTIKAL NAZIVA "Sir".

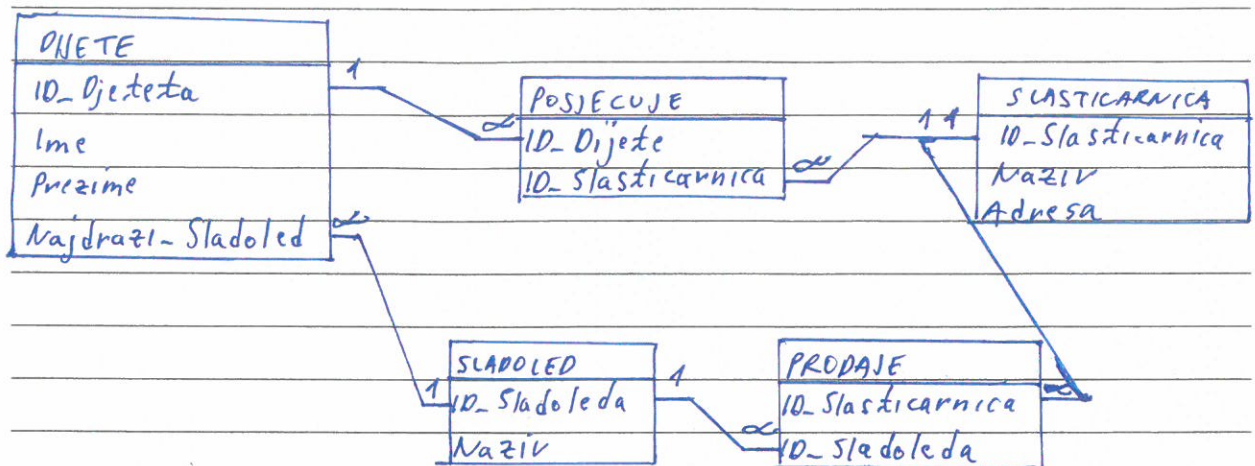
A $\equiv$ KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ RAC-ART $\bowtie$ ARTIKAL where (Naziv_Artikla="Sir") [ID_KUPAC, Ime, Prezime]

B $\equiv$ KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ RAC-ART $\bowtie$ ARTIKAL ~~where~~ [ID_KUPAC, Ime, Prezime]

RS: B-A [Ime, Prezime]

POD A $\equiv$ IMAMO SVE KUPCE KOJI SU KUPILI SIR, A POD B $\equiv$ IMAMO SVE KUPCE KOJI SU KUPILI BAR JEDAN ARTIKAL, I ONDA ODUZMEMO B OD A I OSTAJI SVI ONI KOJI NISU KUPILI SIR.

2. ZADATAK



e) ISPIŠI NAZIV SLASTIČARNICA KOJE POSJECUJE BAREM JEDNO DIJETE.

DIJETE $\bowtie$ POSJECUJE $\bowtie$ SLASTICARNICA [Naziv]

OVdje where tj. SELEKCIJA NIJE POTREBNA JER SE PODRAZUMIJEVA DA DIJETE POSJECUJE SLASTIČARNICU ~~BAREM~~ KADA SMO NAPRAVILI INNER JOIN, DOBIJEMO DIJEU KOJA POSJECUJU SLASTIČARNICE,

f) ISPIŠI IME I PREZIME DICE KOJA POSJECUJU SAMO ONE SLASTIČARNICE KOJE PRODAJU NJIHOV NAJDRAŽI SLADOLED,

A $\equiv$ DIJETE $\bowtie$ POSJECUJE $\bowtie$ SLASTICARNICA [ID_Djeteta, Ime, Prezime]
 B $\equiv$ DIJETE $\bowtie$ SLADOLED $\bowtie$ PRODAJE $\bowtie$ SLASTICARNICA [ID_Djeteta, Ime, Prezime]

RI: B-A [Ime, Prezime] $\rightarrow$ OVDJE ID_Djeteta VIŠE NIJE BITAN JER NAS TAJ BROJ ID-a NE ZANIMA U ZADATKU,

SELEKCIJA (where) OVDJE NE TREBA JER NAS ZANIMAJU SVA DIJETA KOJA POSJECUJU SLASTIČARNICU, PROJEKCIJA JE U TABLICAMA A I B PO ID_Djeteta ITD JER NAS NE ZANIMA KOLIKO PUTA JE JEDNO TE ISTO DIJETE IŠLO U SLASTIČARNICU, DOVOLJNO JE DA JE JEDNOM IŠLO,

~~PRIMER~~ NPR, KOJE SU SVE OSOBE KUPILE NEŠTO?

OVdje MORAMO KORISTITI PK (NPR, SID) JER OSOBE MOGU IMATI ISTA IMENA I PREZIMENA, ZATO TREBA PK KORISTITI.

AKO SE TRAŽI NPR, ISPIŠI SVA IMENA KOJA SU KUPILI NEŠTO, ONDA PK NE TREBA STAVIJATI.

g) ISPIŠI NAZIVE SLASTICARNICA KOJE PRODAJU NAJDRAŽI SLADOLED DJECE KOJA SE ZOVU JURE.

DIJETE $\bowtie$ SLADOLED $\bowtie$ PRODAJE $\bowtie$ SLASTICARNICA where (Ime = "Jure") [Slasticarnica, Naziv]

OVdje POD PROJEKCIJU MORAMO STAVITI IME TABLICE, NAZIV ATRIBUTA,

h) ISPIŠI NAZIVE SLASTICARNICA KOJE NE PRODAJU NAJDRAŽI SLADOLED DJECE KOJA SE ZOVU JURE.

A $\equiv$ DIJETE $\bowtie$ POSJECUJE $\bowtie$ SLASTICARNICA where (Ime = "Jure") [ID_Djeteta, Ime, ID_Slasticarnice, Naziv]

B $\equiv$ DIJETE $\bowtie$ SLADOLED $\bowtie$ PRODAJE $\bowtie$ SLASTICARNICA where (Ime = "Jure") [ID_Djeteta, Ime, ID_Slasticarnica, Slasticarnica.Naziv]

R₁: B-A [Slasticarnica, Naziv]

OVdje smo POD TABLICU B MORALI NAPISATI U PROJEKCIJI Slasticarnica, Naziv JER smo IMALI I NAZIV U TABLICI SLADOLED. DA NIJE BILLO INNER JOIN S TABLICOM SLADOLED NAPISALI BI KAO POD TABLICU A (A $\equiv$).

NAPOMENA: KAD IMAMO U SELEKCIJI AND ZAGRADE NE TREBA STAVIJATI,

NORMALIZACIJA

①. ZADATAK: ZADANA JE TABLICA U KOJOJ SU SVI ATRIBUTI OBAVEZANI:
 PODUZEĆE (Naziv, Matični-Broj, Adresa, Mjesto, Država, Djelatnost)
 $PK(PODUZEĆE) = (Naziv, Djelatnost)$
 JEDNO PODUZEĆE MOŽE OBAVJATI VIŠE RAZLIČITIH DJELATNOSTI.

- a) U KOJOJ NF SE TABLICA NALAZI I ZAJTO?
 b) OD KRAJA NAPRAVI POSTUPAK NORMALIZACIJE. SVE RADNJE OBRATLOZI.
 b) $Djelatnost(1,n) \rightarrow$ VIŠEVRIJEDNOSNI ATRIBUT

DJELATNOST I NAZIV ZASEBNO NE ODREĐUJU NITI Mat. Broj, ni Adresu itd.
 DJELATNOST I NAZIV SKUPA ODREĐUJU SVE ATRIBUTE (MAT. BR, ADRESA ITP).
 TABLICA SE ZASAD NALAZI U 1. NF.
 PROVIJERAVAMO DA LI JE U DRUGOJ. U 2. NF JER SVAKI NEKUVČNI
 ATRIBUT NE SMJE BITI POTPUNO OVISAN O PODSKUPU (DIELO) PK, NEFO
 O CIJELOM PK KAO ŠTO SMO I DOKAZALI.
 PROVIJERAVAMO DA LI JE U 3. NF.

$X \rightarrow Y \rightarrow A$ PREMA DESNO MORA VRIJEDITI, A PREMA LIJEVO
 NE SMJE VRIJEDITI.

$X \rightarrow Y$	$Y \rightarrow A$
$Y \rightarrow X$	$A \rightarrow Y$

OVO MORA VRIJEDITI

$MB \rightarrow ADRESA$
 $MB \rightarrow MJESTO$ ITP..

 $NAZIV, DJELATNOST \rightarrow MB$ (X) $MB \rightarrow MJESTO$ (X) $MJESTO \rightarrow MB$ (X) $MB \rightarrow NAZIV, DJELATNOST$ (X)
(1,n)

KAD UVJETA OVA 4 NISU
 ISPUKJENA TABLICA JE U 3. NF,
 KAD JE ISPUKJENO GDA TABLICA
 NIJE U 3. NF.

OVAJ ZADNJI UVJET NIJE ISPUKJEN ZBOG
 DJELATNOSTI.

TRANZITIVNO

- a) TABLICA JE U 3. NF JER NITI JEDAN NEKUVČNI ATRIBUT NIJE V.F.O.
 O PK.

PK JE STALNO RAZLIČIT, U OVOJ SITUACIJI

2. ZADATAK: ZADANA JE TABLICA U KOJOJ SU SVI ATRIBUTI OBAVEZNI:
 VELEUCILISTE (Naziv^{1,1}, Maticni_Broj^{1,1}, Adresa^{1,1}, Mjesto^{1,1}, Rektor^{1,1}, Odjel^{1,1}, Proceknik^{1,1}-Odjela)
 PK (VELEUCILISTE) = (Naziv, Maticni_Broj)

CARD (1,1) ZA SVE ATRIBUTE

U KOJOJ NF SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

TABLICA SE NALAZI U 1.NF JER SU SVI NEKUVENI ATRIBUTI F.O. OVISI O PK, A NJE U 2.NF JER SVI NEK. ATRIBUTI NISU POTPUNO F.O. O PK, NEGO SAMO O DIJELU PK (Maticni_Broj).

3. ZADATAK: ZADANA JE TABLICA:
 STUDENT (Ime^{1,1}, Prezime^{1,1}, JMBG^{1,1}, Adresa^{1,1}, Mjesto^{1,1}, Drzava^{1,1}, Obrazovni_program^{1,1})
 PK (STUDENT) = (JMBG)

U KOJOJ NF SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

TABLICA NIJE NITI U 1.NF JER NEK. ATRIBUT OBRAZOVNI PROGR. NIJE F.O. O PK.

4. ZADATAK: ZADANA JE TABLICA:

SLASTICARNICA (ID_Slast^{1,1}, Naziv_Slast^{1,1}, Adresa_Slast^{1,1}, Mjesto_Slast^{1,1}, Zupanija_Slast^{1,1}, Drzava_Slast^{1,1}, Naziv_Sladokda, Ime_kupca, JMBG_kupca)

PK (SLASTICARNICA) = (ID_Slast, Naziv_Slast)

CARD (1,1) ZA SVE ATRIBUTE

U KOJOJ NF SE TABLICA NALAZI I ZAŠTO?

TABLICA NIJE NITI U 1.NF JER SVI NEK. ATRIBUTI NISU F.O. O PK.

FUNKCIONALNE OVISNOSTI1. ZADATAK: KOJE F.O. POSTOJE U DANOM PRIMJERU, ²

X	Y	S	T
JA	MI	DA	Tko
TI	VI	NE	ZASTO
TI	MI	NE	Tko
JA	ONI	DA	KADA
JA	SVI	MOŽDA	KOLIKO

ODGOVOR: $Y \rightarrow T$, $S \rightarrow X$, $T \rightarrow Y$ ~~2. ZADATAK~~

KOD OVOG ZADATAKA GLEDAMO JEDAN ATRIBUT NPR. X I GLEDAMO NJEGOVA 2 ISTA IZ TABLICE, I OMDA USPOREĐUJEMO NPR. S Y.

AKO SE POD Y NAĐU 2 RAZLIČITA OMDA $X \nrightarrow Y$.

~~AKO SE~~ TJ. ZA 2 ISTA S LIJEVE STRANE AKO SE NAĐU 2 RAZLIČITA S DESNE $\rightarrow$.

AKO IMAMO OVO:

A	B
2	1
2	1
2	1

 $A \rightarrow B$

A FUNK. ODREĐUJE B,
A B FUNK. OVISI O B.

NAPOMENA

A	B
2	1
3	1
2	1

 $A \nrightarrow B$

OVO JE TAKODER

$\rightarrow$ JER MORAJU IMA
SE SVAKI SA SVAKIM

GLEDA BITI LIJEVA I
DESNA STRANA ISTE.

NAPOMENA:

TABLICA KADA JE U 1.NF AUTOMATSKI JE I U DRUGOJ AKO PK NIJE SLOŽEN OD VIŠE ATRIBUTA (NPR. KADA JE $PK = C$), A AKO JE ($PK = CD$) TREBA PROVERITI.

AKO SU POD ATRIBUTOM NPR. C SVE RAZLIČITE VRIJEDNOSTI TO JE PK, I ODMAH C FUNK. ODREĐUJE SVE (NPR. $C \rightarrow A$, $C \rightarrow B$, $C \rightarrow D$, ITO...).

RELACIJSKA ALGEBRA (NASTAVAK STR. 28-31)

3. ZADATAK: BAZA PODATAKA SADRŽI RELACIJE SA SHEMAMA:

PRODAVAC (pid, ime, prezime, mjesto, adresa)

GSM (gid, marka, tip)

PRODAJA (pid, gid, sid, cijena, količina, datum)

STRANKA (sid, ime, prezime, mjesto, starost)

(Napomena: u tablici STRANKA SE NALAZE SAMO ONE STRANKE KOJE SU VEĆ KUPILE NEKI GSM APARAT)

NAPISITE IZRAZE RELACIJSKE ALGEBRE ZA SLJEDEĆE UPITE:

a) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH STRANKI KOJE SU NEKAD KUPILE GSM APARAT MARKE NOKIA ILI SONY

~~STRANKA~~ $\bowtie$ ~~PRODAJA~~ $\bowtie$ GSM where (marka = "NOKIA" or marka = "SONY")
[ime, prezime]

~~MAKA SLOVA~~

b) ISPIŠITE IMENA I PREZIMENA ONIH PRODAVAČA KOJI PRODAJU SAMO GSM APARATE MARKE NOKIA.

A $\equiv$ PRODAVAČ $\bowtie$ PRODAJA [pid, ime, prezime]

B $\equiv$ PRODAVAČ $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ GSM where marka $\in$ "NOKIA"
[pid, ime, prezime] može i $\neq$

RJ: A - B [ime, prezime]

c) ISPIŠITE IMENA PRODAVAČA KOJI SU NEKOJ STRANKI IZ MIJESTA Split PRODAJ APARAT MARKE NOKIA PRIJE 1.8.2002, A MARKE SONY NAKON 1.9.2002 GODINE.

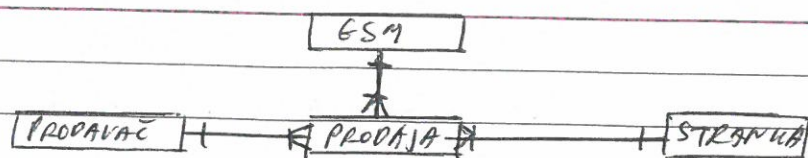
MARKA SONY...

~~A $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ GSM where STRANKA.mjesto = "Split"~~

~~AND datum < 1.8.2002 [pid, PRODAVAČ.ime]~~

~~B $\equiv$ STRANKA $\bowtie$ PRODAJA $\bowtie$ PRODAVAČ $\bowtie$ GSM where STRANKA.mjesto = "Split"~~

~~AND marka = "SONY" AND datum > 1.9.2002 [pid, PRODAVAČ.ime]~~



$A \equiv \text{STRANICA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{GSM}$ where $\text{STRANICA.mjesto} = \text{"Split"}$
 AND ~~AND marka = "nouia"~~ AND marka = "nouia" AND datum < 1.8.2002
 [pid, PRODAVAČ.ime]

$B \equiv \text{STRANICA} \bowtie \text{PRODAJA} \bowtie \text{PRODAVAČ} \bowtie \text{GSM}$ where $\text{STRANICA.mjesto} = \text{"Split"}$
 AND marka = "sony" AND datum > 1.9.2002 [pid, PRODAVAČ.ime]

$R: A \cup B [\text{ime}]$

FUNKCIONALNE OVISNOSTI (NASTAVAK OD STR. 34-35)

2. ZADATAK: DOPUNI PRAZNA POLJA TAKO DA VRIJEDE/NE VRIJEDE
 SLEDEĆE TVRDNJE:

a) $x \rightarrow y$ DA
 $y \rightarrow x$ DA

X	Y
1	A
2	B
2	B

b) $x \rightarrow y$ DA
 $y \rightarrow x$ NE

X	Y
1	A
2	A
3	B

c) $x \rightarrow y$ NE
 $y \rightarrow x$ DA

X	Y
1	A
2	C
1	B

d) $x \rightarrow y$ NE
 $y \rightarrow x$ NE

X	Y
1	A
2	A
1	B

MOŽE I BITI JOŠ;

1A	1A	1A	1A
2C	2B	2C	2A
3B	3B	2B	2B

NORMALIZACIJA - POJAŠNJENJE

KOD 3.NF MORAMO GLEDATI PK SA SVIM ATRIBUTIMA,
NPR. AKO IMAMO ATRIBUTE A B C D, A PK=(A),
ONDA GLEDAMO:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow$ ZNAČI DA LI A PREKO B ODREĐUJE C

$A \rightarrow B \rightarrow D$ C JE TRANZ. F.O. O A

$A \rightarrow C \rightarrow B$

$A \rightarrow D \rightarrow C$

$A \rightarrow D \rightarrow B$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ (PO REDOSLEDU UPIŠETO)

$A \rightarrow B \rightarrow C$

$A \rightarrow B \quad B \rightarrow C$

$B \rightarrow A \quad C \rightarrow B$

ALU VRIJEDU OVA SVA 4 UVJETA TABLICA NIJE
U 3.NF I ONDA NAPIŠETO DA NE POSTOJI
TRANZITIVNA F.O. ($A \rightarrow B \rightarrow C$), TAKODER
NAPIŠETO DA LI JE U 2.NF.

ČIM SE NADE JEDAN PROTUPRIMER (AKO SVA 4 UVJETA
ZADOVOLJAVAJU) NE TREBA GLEDATI DAVE NEGO SE NAPIŠE.

ZA 1.NF SVI ATRIBUTI MORAJU BITI OVISNI O PK, A ZA
2.NF ATRIBUTI NE SMIJU BITI OVISNI O DIELU PK, NEGO
O CIJELOM PK.

ČIM IMAMO VIŠEVRIJEDNOSTI

ATRIBUT ISPAĐA ODMAH IZ 1.NF.

$X, Y \rightarrow Z$ 1.NF

$X \rightarrow Z$

$Y \rightarrow Z$

ITD...

MEKA TABLICA JE U 2.NF AKO I SAMO
AKO SVI ATRIBUTI OVIJE O CIJELOM
PRIMARNOM KLJUČU, A NE SAMO O
NEKOM NJEGOVOM DIELU.

$X \rightarrow Z$

$Y \rightarrow Z$

ZNAČI DA MORAJU BITI OVA ISTA S LIJEVE
I DESNE STRANE

RELACIJSKA ALGEBRA - POJAŠNJENJEZADATAK S STR. 28 POD d).

DA BI BILLO LAŽJE ŠTO SE DOGAĐA U ZADATKU BILLO BI DOBRO NACRTATI TABLICE S PODACIMA.

ID_KUPAC	ID_KUPAC	IME	ARTIKAL	
$B \equiv$	100	IVAN	SIR	...
	100	IVAN	JOGURT	... OVDJE SU SVI
	100	IVAN	MORTADELA	... KUPCI KOJI SU
	200	PERO	KARLOVAČKO	... KUPILI NEKI
	200	PERO	ČOKOLADA	... ARTIKAL
	300	JURE	RAKIA	...
	400	MARCO	SIR	...
	<u>ID_KUPAC</u>	<u>IME</u>	<u>ARTIKAL</u>	... OVDJE SU SVI
$A \equiv$	100	IVAN	SIR	... KUPCI KOJI SU
	400	MARCO	SIR	... KUPILI ARTIKAL
				"SIR"

KADA POSTAVIMO RELACIJU TI. UPIT ZA TABLICU $B \equiv$
 $B \equiv$ KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ RAC-ART $\bowtie$ ARTIKAL $[ID_KUPAC, IME, PREZIME]$
 DOBIVAMO:

$B \equiv$	[	100	IVAN	]
	[	200	PERO	]
	[	300	JURE	]
	[	400	MARCO	]

A ZA: $A \equiv$ KUPAC $\bowtie$ RACUN $\bowtie$ RAC-ART $\bowtie$ ARTIKAL where (Naziv_Artikla = "Sir")
 $[ID_KUPAC, IME, PREZIME]$

DOBIVAMO:

$A \equiv$	[	100	IVAN	]
	[	400	MARCO	]

KAD DOUZMEMO $B-A$ REŠENJE JE ONO ŠTA IMA U JEDNOJ, A NEMA U DRUGOJ.

OVO SE BRIŠE
(OVI ISTI IZ OBE TABLICE)

39.

$$B-A \begin{bmatrix} 100 \text{ IVAN} \\ 200 \text{ PERO} \\ 300 \text{ JURE} \\ 400 \text{ MARKO} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 100 \text{ IVAN} \\ 400 \text{ MARKO} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \text{ PERO} \\ 300 \text{ JURE} \end{bmatrix}$$

PROJEKCIJA [Ime] ID NAMA NIJE BITAN

KS: $\begin{bmatrix} \text{PERO} \\ \text{JURE} \end{bmatrix}$

KAKO FUNKCIONIRA INNER JOIN

NPR:

PK			FK		
1	2		1	5	1
2	2		1	6	2
3	4		2	8	3
4	8		2	9	4

ZNACI PK OD 1 SA PRVA 2 REDA OD FK SA 1, PK 2 SA DRUGA DVA REDA OD FK S BR. 2.

4 SE NEĆE JOIJATI S NIČIM,

OPUŽIMANO SVE
VIŠE OD ONIH KOJI
NISU

BITNO!

↑
A-B

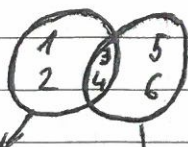
KOD NEKACIJE POD TABLICU A = TRAJIMO SVE NPR. KOJI PROJAVU, A POD B = TRAJIMO ONE KOJI SE ZOVU STIPE

⊖ KORISTIMO KAD IMAMO NEKACIJU (KOJI NISU KUPILI)

UNIJU (U) KORISTIMO KAD IMAMO NPR. KOJI SU KUPILI KOKIU (K) SONY

PRESEK (∩) KORISTIMO KAD IMAMO NPR. KOJI SU KUPILI KOKIU (K) SONY

↓
AND



OVI SU SVI
KUPILI KOKIU

OVI SU SVI
KUPILI SONY

$$A-B = 1, 2 \quad B-A = 5, 6$$

$$A \cup B = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \quad (\text{REZULTAT JE SVE SKUPA, SAMA AKO IMAJ ISTI ONI SE NE PONAVALJAJU})$$

$$A \cap B = 3, 4$$

KOD PRESEKA I UNIJE NIJE BITNO JELI AUB ILI BUA
(ISTO JE),

KOD RAZLIKE TREBA VODITI RAČUNA OD KOJE SE ODUŽIMAMO,